玺华铝业 - 业务(表格)管理系统 使用说明文档

一、环境要求

在运行本项目之前，请确保已安装以下环境：

环境	最低版本要求	推荐版本
Node.js	`>=20.19.0` 或 `>=22.12.0`	v22.20.0
pnpm（包管理器）	`>=8.0.0`	v9.x
npm（备选）	`>=8.0.0`	v10.x

1.1 安装 Node.js

前往 Node.js 官网 下载并安装 LTS 版本（推荐 v22.x）。

安装完成后，打开终端验证：

```
node --version
# 输出示例：v22.20.0
```

1.2 安装 pnpm（推荐的包管理器）

本项目使用 **pnpm** 管理依赖（项目中存在 `pnpm-lock.yaml` 文件）。

```
npm install -g pnpm
```

安装完成后验证：

```
pnpm --version
# 输出示例：9.15.9
```

> **备注**：如果不想安装 pnpm，也可以使用 npm，但推荐使用 pnpm 以保证依赖版本一致性。

二、安装项目依赖

2.1 进入项目目录

```
cd xihualvye
```

2.2 安装依赖（选择其一）

方式一：使用 pnpm（推荐）

```
pnpm install
```

方式二：使用 npm

```
npm install
```

> 安装过程中会自动下载项目所需的所有第三方库，请确保网络连接正常。

三、运行项目

3.1 开发模式运行（本地开发调试）

```
pnpm dev
```

或使用 npm：

```
npm run dev
```

运行成功后，终端会显示本地访问地址，例如：

```
VITE v7.x.x  ready in xxx ms

➜  Local:   http://localhost:5173/
➜  Network: http://192.168.x.x:5173/
```

在浏览器中打开 `http://localhost:5173/` 即可访问系统。

3.2 构建生产环境版本

```
pnpm build
```

或使用 npm：

```
npm run build
```

构建完成后，产物会输出到 `dist/` 目录，可直接部署到静态服务器。

3.3 预览生产构建

```
pnpm preview
```

或使用 npm：

```
npm run preview
```

此命令会启动一个本地服务器来预览 `dist/` 目录中的构建产物。

3.4 代码格式化

```
pnpm format
```

或使用 npm：

```
npm run format
```

四、项目依赖说明

4.1 核心依赖（dependencies）

依赖名称	版本	用途
vue	^3.5.29	前端框架
vue-router	^5.0.3	路由管理
pinia	^3.0.4	状态管理
element-plus	^2.13.3	UI 组件库（表格、按钮、输入框、菜单等）
@element-plus/icons-vue	^2.3.2	Element Plus 图标库
vant	^4.9.22	移动端 UI 组件库
exceljs	^4.4.0	生成 xlsx 文件（支持图片嵌入）
xlsx-js-style	^1.2.0	xlsx 文件处理辅助库
file-saver	^2.0.5	浏览器端文件下载
@types/file-saver	^2.0.7	file-saver 的 TypeScript 类型

4.2 开发依赖（devDependencies）

依赖名称	版本	用途
vite	^7.3.1	构建工具
@vitejs/plugin-vue	^6.0.4	Vite 的 Vue 插件
vite-plugin-vue-devtools	^8.0.6	Vue 开发者工具
typescript	~5.9.3	TypeScript 编译器
vue-tsc	^3.2.5	Vue 文件的 TypeScript 类型检查
prettier	3.8.1	代码格式化工具
npm-run-all2	^8.0.4	并行执行 npm 脚本

五、项目结构说明

```
xihualvye/
├── JPG/                          # 产品图片资源（H-1001.jpg ~ H-1094.jpg）
├── dist/                         # 构建输出目录
├── public/                       # 静态资源目录
├── src/                          # 源代码目录
│   ├── assets/                   # 全局样式文件
│   │   ├── base.css              #   基础样式
│   │   └── main.css              #   主样式入口
│   ├── components/               # 公共组件
│   ├── css/                      # 页面样式
│   │   └── 天枢款.css             #   天枢款系列页面的统一样式
│   ├── router/                   # 路由配置
│   │   ├── index.ts              #   路由实例
│   │   └── menu.ts               #   菜单与路由映射配置
│   ├── stores/                   # Pinia 状态管理
│   ├── ts/                       # TypeScript 业务逻辑
│   │   ├── button1.ts            #   下载表格功能（导出 xlsx）
│   │   ├── button2.ts            #   保存/加载表格数据（localStorage）
│   │   ├── button3.ts            #   清空表格功能
│   │   ├── date-picker.ts        #   日期选择器配置
│   │   ├── shurukuang.ts         #   输入框状态管理
│   │   ├── xialakuang.ts         #   下拉框选项配置（表面处理、规格等）
│   │   ├── 天枢款-单门-加背板/    #   天枢款-单门-加背板 页面数据与逻辑
│   │   ├── 天枢款-单门-加背板-加固/ # 天枢款-单门-加背板-加固 页面数据与逻辑
│   │   ├── 天枢款-常用款/         #   天枢款-常用款 页面数据与逻辑
│   │   ├── 天枢款-双面门/         #   天枢款-双面门 页面数据与逻辑
│   │   ├── 天枢款-双面门-背面假门/ #  天枢款-双面门-背面假门 页面数据与逻辑
│   │   └── 天枢款-无上包边款/     #   天枢款-无上包边款 页面数据与逻辑
│   ├── views/                    # 页面视图
│   │   └── 天枢款/                #   天枢款系列的6个页面
│   │       ├── danmengbeibang-1.vue   # 天枢款-单门-加背板
│   │       ├── danmengbeibang-2.vue   # 天枢款-单门-加背板-加固
│   │       ├── changyongkuan.vue      # 天枢款-常用款
│   │       ├── wushangbaobian.vue     # 天枢款-无上包边款
│   │       ├── shuangmianmen-1.vue    # 天枢款-双面门
│   │       └── shuangmianmen-2.vue    # 天枢款-双面门-背面假门
│   ├── main.ts                   # 应用入口文件
│   └── zhuye.vue                 # 主页面布局（侧边栏 + 内容区）
├── index.html                    # HTML 入口
├── package.json                  # 项目配置与依赖声明
```

```
├── pnpm-lock.yaml              # pnpm 依赖锁定文件
├── vite.config.ts              # Vite 构建配置
├── tsconfig.json               # TypeScript 配置
└── .prettierrc.json            # Prettier 代码格式化配置
```

六、系统功能说明

6.1 整体架构

本系统是一个基于 **Vue 3 + TypeScript + Vite + Element Plus** 的单页面应用（SPA），用于玺华铝业的业务表格管理。系统采用左侧菜单导航 + 右侧内容区的经典后台布局。

6.2 页面功能

系统目前包含 **天枢款** 系列共 6 个子页面：

菜单项	路由路径	说明
天枢款-单门-加背板	`/tianshu/a`	单门加背板款式的表格管理
天枢款-单门-加背板-加固	`/tianshu/b`	在单门加背板基础上增加加固项
天枢款-常用款	`/tianshu/c`	常用款式的表格管理
天枢款-无上包边款	`/tianshu/d`	无上包边款式的表格管理
天枢款-双面门款	`/tianshu/e`	双面门款式的表格管理
天枢款-双面门款-背面假门	`/tianshu/f`	双面门背面假门款式的表格管理

6.3 每个页面的核心功能

每个页面都包含以下功能模块：

1. **基本信息区**：输入客户名称、日期、表面处理（下拉选择：冰川白/米兰灰/幻夜黑）、数量、客户单号、长宽高尺寸
2. **主数据表格**：展示型号、图片、名称、规格、数量、备注，支持行合并显示，图片来源于 `JPG/` 目录
3. **底部门板数据**：门板、侧门板、背板的相关数据
4. **配件表**：上包转角、下包转角、三卡锁、堵头、角码、铰链等配件数据

5. **工艺备注**：自由文本备注区域
6. **门数量/中柱数量**：在表格右侧浮动显示的快捷输入

6.4 操作按钮功能

每个页面顶部有三个操作按钮：

按钮	功能说明
下载表格	将当前页面所有表格数据导出为 `.xlsx` 文件，包含产品图片嵌入
保存表格数据	将当前页面所有数据保存到浏览器本地存储（localStorage）， 防止切换页面数据丢失
清空表格	清空当前页面所有已填写的数据，恢复默认值（需二次确认）

6.5 数据自动保存

- 页面打开时会自动从 localStorage 加载之前保存的数据
- 门板数据和工艺备注修改时会自动触发保存

七、常见问题

Q1: 安装依赖报错怎么办?

检查 Node.js 版本是否满足要求（`>=20.19.0` 或 `>=22.12.0`）：

```
node --version
```

如果版本不符，请升级 Node.js。

Q2: 运行 `pnpm dev` 后浏览器无法访问?

1. 确认终端输出的端口号（默认 5173）
2. 检查是否有防火墙或杀毒软件拦截
3. 尝试直接访问 `http://localhost:5173/`

Q3: 下载的 xlsx 文件中没有图片？

确保 `JPG/` 目录下存在对应型号的图片文件（如 `H-1001.jpg`），图片文件名需与表格中的型号字段匹配。

Q4: 切换页面后数据丢失了？

请在切换页面前点击 **"保存表格数据"** 按钮，将数据保存到本地存储。下次进入该页面时会自动恢复。

八、快速启动（总结）

```
# 1. 安装 pnpm（如果没有安装过）
npm install -g pnpm

# 2. 进入项目目录
cd xihualvye

# 3. 安装项目依赖
pnpm install

# 4. 启动开发服务器
pnpm dev

# 5. 在浏览器中访问 http://localhost:5173/
```